



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



PUEBLA
Un gobierno *presente*

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan



**DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS COMPUTACIONALES**

iTSSMT

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE SAN MARTÍN TEXM

Administración de Base de Datos

3.3_Act_Practica 3W

**INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

PRESENTA(N):

Edwin Santana Fuentes

Jesus Eduardo Flores de Jesus

Brandon Cordero Cordero

Cesar Ivan Perez garcia

PROFESOR:

MTRA. SUSANA GARRIDO CORTEZ

San Martín Texmelucan, 6 DE OCTUBRE de 2024

Contenido

3.3_Act_Practica 3W	1
Introducción	2
Desarrollo	3
Conclusión	8
Referencias Bibliográficas	13

Introducción

En esta práctica, se abordará la creación y configuración de espacios de tablas dentro de una base de datos, una tarea esencial en la administración de bases de datos. El objetivo es aprender a gestionar eficazmente el almacenamiento y la extensión de los datos, asegurando un rendimiento óptimo y una correcta utilización de los recursos. La práctica se divide en dos partes: primero, la creación de un espacio de tablas llamado Cervezas_XXX, el cual tendrá almacenamiento gestionado localmente y permitirá la expansión automática en incrementos específicos. En segundo lugar, se configurará un espacio de tablas permanente denominado Bares, con una configuración de almacenamiento dinámico y repartido en varios espacios secundarios, para comprender el uso de extensiones automáticas y la distribución eficiente de los recursos.



Desarrollo

Crear la base de datos cerveceria aplicando integridad referencial de la imagen de abajo, seguidamente se van a crear un

espacio de tablas como a continuaion:

- Crear un espacio de tablas de 10M que se llamará Cervezas_XXX (denotando las letras x su iniciales del alumno). Se creará conalmacenamiento gestionado localmente con un tamaño máximo de 20M extensible automáticamente en tamaños de 640k.
- Crear un espacio de tablas permanente llamado Bares, con un tamaño mínimo de 3M y máximo de 10M, con extensiones de 1280K y gestionado automáticamente y aplica el espacio reparto con dos espacios secundarios

Pasos para crear la BD

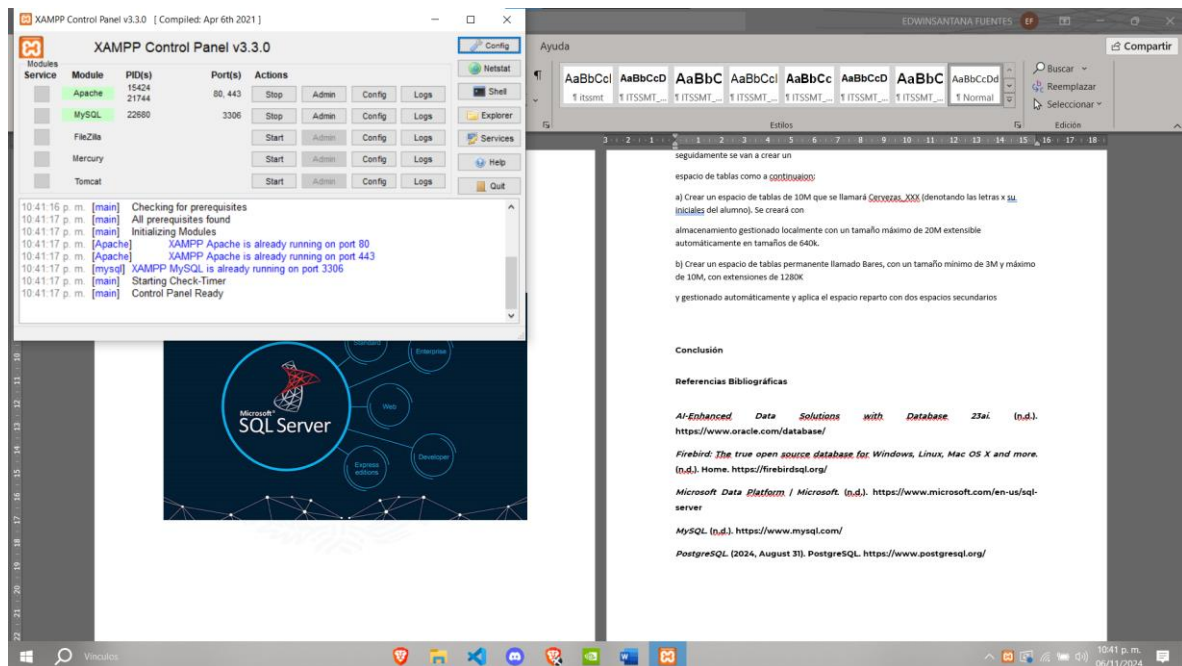


Figura 1: Abrimos XAMPP y activamos sus servidores.

Entramos a xampp y abrimos nuestros servidores para poder realizar la BD de manera correcta una vez que los tengamos acvidados podemos proseguir

```
XAMPP for Windows - mysql -h localhost -u root -p
Setting environment for using XAMPP for Windows.
bocho@BOCHO c:\xampp
# mysql -h localhost -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> _
```

FIGURA 2: entramos al Shell

Abrimos Shell pero ponemos lo de mysql -h localhost -u root -p para poder acceder a la consola nos va a pedir contraseña pero no la vamos a necesitar por que no tiene solo le damos espacio o enter y listo

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE cervceria;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE cervceria;
Database changed
MariaDB [cervceria]> _
```

Figura 3: creamos BD y la usamos

Creamos nuestra base de datos que vamos a usar para esta práctica, la cual en la practica menciona que tenemos que crear una cervceria con los datos que nos tienen ya, es más fácil poder realizarla solo debemos de tener en cuenta los detalles

```

MariaDB [cerveceria]> CREATE TABLE Cervezas ( CodC INT PRIMARY KEY, Envase VARCHAR(50), Capacid
ad DECIMAL(4, 2), Stock INT) ENGINE = InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [cerveceria]>

```

Figura 4: creamos las tablas

Como se muestra en la figura 4 de esta forma creamos las tablas de nuestra BD, de tal manera se tiene que crear para poder realizar todas las tablas y después de eso vamos mostrar las tablas creadas con un show tables;

```

MariaDB [cerveceria]> show tables;
+-----+
| Tables_in_cerveceria |
+-----+
| bares                 |
| cervezas              |
| empleados             |
| reparto               |
+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [cerveceria]> _

```

Figura 5: creamos las 5 tablas

En esta parte estamos mostrando que se crearon de forma correcta las tablas como se muestra en la figura 5, tenemos en cuenta que son las tablas de bares, cerveza, empleados y reparto, la cuales se crearon con facilidad y sin ningún tipo de problema.

PARTE 2:

a) Crear un espacio de tablas de 10M que se llamará Cervezas_XXX (denotando las letras x sus iniciales del alumno). Se creará con almacenamiento gestionado localmente con un tamaño máximo de 20M extensible automáticamente en tamaños de 640k.

```
MariaDB [cerveceria]> CREATE TABLESPACE Cervezas_XXX
->     ADD DATAFILE 'cervezas_xxx.ibd'
->     INITIAL_SIZE = 10M
->     AUTOEXTEND_SIZE = 640K
->     MAX_SIZE = 20M
->     ENGINE = InnoDB;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.000 sec)

MariaDB [cerveceria]> _
```

Figura 5: inciso A

Explicación de los parámetros:

- ADD DATAFILE 'cervezas_xxx.ibd': Especifica el archivo de datos asociado al tablespace.
- INITIAL_SIZE = 10M: Establece el tamaño inicial del tablespace en 10 MB.
- AUTOEXTEND_SIZE = 640K: Configura la extensión automática en incrementos de 640 KB.
- MAX_SIZE = 20M: Define el tamaño máximo del tablespace en 20 MB.
- ENGINE = InnoDB: Especifica que el tablespace es para tablas InnoDB.

b) Crear un espacio de tablas permanente llamado Bares, con un tamaño mínimo de 3M y máximo de 10M, con extensiones de 1280K y gestionado automáticamente y aplica el espacio reparto con dos espacios secundarios

```
MariaDB [cerveceria]> CREATE TABLESPACE Bares
->     ADD DATAFILE 'bares.ibd'
->     INITIAL_SIZE = 3M
->     AUTOEXTEND_SIZE = 1280K
->     MAX_SIZE = 10M
->     ENGINE = InnoDB;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.000 sec)

MariaDB [cerveceria]>
```

Figura 5: inciso B

Explicación de los parámetros:

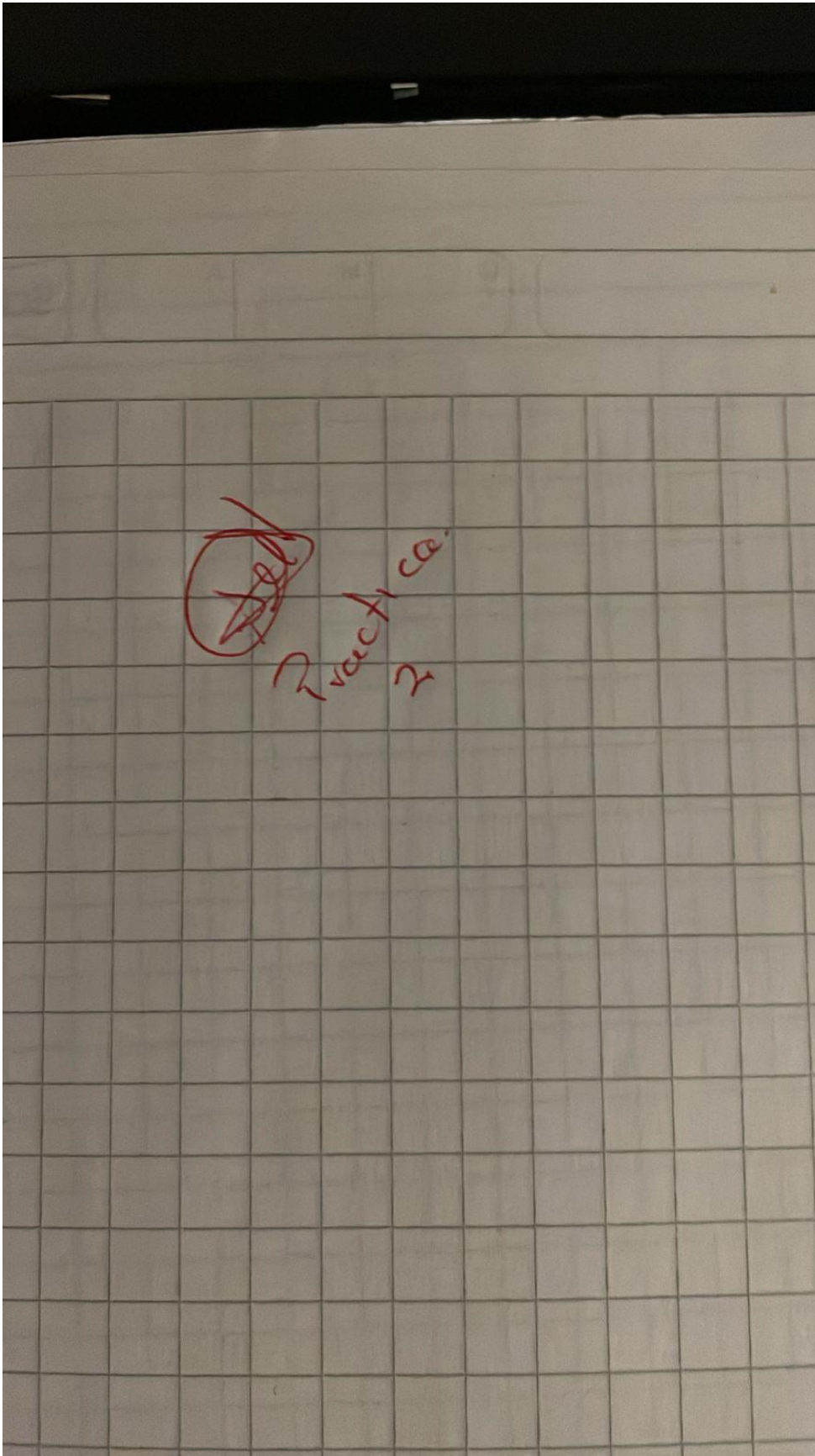
- ADD DATAFILE 'bares.ibd': Especifica el archivo de datos que se utilizará para este espacio de tablas.
- INITIAL_SIZE = 3M: Define el tamaño inicial en 3 MB.
- AUTOEXTEND_SIZE = 1280K: Configura el incremento de extensión automática en 1280 KB.
- MAX_SIZE = 10M: Limita el tamaño máximo del espacio de tablas a 10 MB.
- ENGINE = InnoDB: Define que el tablespace es para el motor InnoDB.

Conclusión

A través de esta práctica, se ha demostrado la importancia de una adecuada gestión del almacenamiento en bases de datos, permitiendo adaptarse a los requerimientos de espacio dinámicamente sin afectar el rendimiento. La creación del espacio de tablas Cervezas_XXX y Bares ofrece una comprensión detallada sobre cómo configurar espacios con diferentes capacidades y características de gestión, garantizando un sistema de almacenamiento flexible y eficiente. Además, el uso de la distribución de espacios secundarios en el caso de Bares refuerza el aprendizaje sobre cómo dividir y gestionar el almacenamiento entre diferentes áreas, optimizando así el uso de los recursos en un sistema de base de datos.



firmas



medición
de desempeño del SGBD
BD para evaluar objetivo
y encontrar soluciones
la solución del desempeño

re asignaciones de derechos
para los privilegios


Bianca
de. B.

Crear una base de datos (CREATE DATA BASE)

Creo una nueva base de datos. El comando CREATE DATABASE inicializa la base de datos con una secuencia de clasificación de usuario, crea el tablespace, sistema, asigna archivo de recuperación.

Crear esquema

Creo un contenedor de nombre para objetos de base de datos, permite a los objetos ser agrupados dentro de un espacio.

↳ Estructura de la base de datos

CREATE SCHEMA NOMBRE ESQUEMA AUTHORIZATION

Nombre usuario
objeto

Tabla Países

Contiene información de filiación en donde vive el cliente o empleados. La tabla países se encuentra en el esquema venta.

CREATE DATABASE NEGOCIOS 2024

GO

USE NEGOCIOS 2024

GO

CREATE SCHEMA VENTA AUTHORIZATION DBO

GO

CREATE SCHEMA COMPRA AUTHORIZATION DBO

GO

2 P. Lab.

Modelo Relacional

COLUMNA	Tipode datos	NULOS	DAL
Id. Pais	CHAR 3	NO NULL	Identificador del Pais
Nombre - Pais	VARCHAR (40)	NO NULL	Nombre Pais

Norma

Referencias Bibliográficas

- **MySQL Documentation**

Oracle Corporation. (n.d.). *MySQL Documentation: Creating a Database*. Recuperado el 6 de noviembre de 2024, de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/creating-database.html>

- **PostgreSQL Documentation**

PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). *Creating a Database in PostgreSQL*. Recuperado el 6 de noviembre de 2024, de <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createdatabase.html>

- **SQL Server Documentation**

Microsoft. (n.d.). *Create a database in SQL Server*. Recuperado el 6 de noviembre de 2024, de <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/databases/create-a-database?view=sql-server-ver15>

- **W3Schools**

W3Schools. (n.d.). *SQL Create Database*. Recuperado el 6 de noviembre de 2024, de https://www.w3schools.com/sql/sql_create_database.asp

- **TutorialsPoint**

TutorialsPoint. (n.d.). *SQL - Create Database*. Recuperado el 6 de noviembre de 2024, de <https://www.tutorialspoint.com/sql/sql-create-database.htm>